Задание 5

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в замкнутой области *D*, ограниченной заданными линиями. Результаты решения вынести в область *D*, построенную в системе координат.
Данные по варианту:
Целевая функция: $z = x^2 - xy + y^2 - 4x + 2y - 5$,
границы области $D: x = -2,\ y = -1,\ x + y = 3$.

Решение

1. *Описание теоретического решения задачи*
Существование решения поставленной задачи гарантируется одним из свойств непрерывных функций: если функция нескольких переменных (ФНП) является непрерывной в конечной замкнутой области (на компакте), то она достигает своих наибольшего и наименьшего значений в этой области (по теореме Вейерштрасса).
Данная функция двух переменных $z(x, y)$ является непрерывной в замкнутой области *D*, поэтому ее наибольшее и наименьшее значения в этой области существуют:

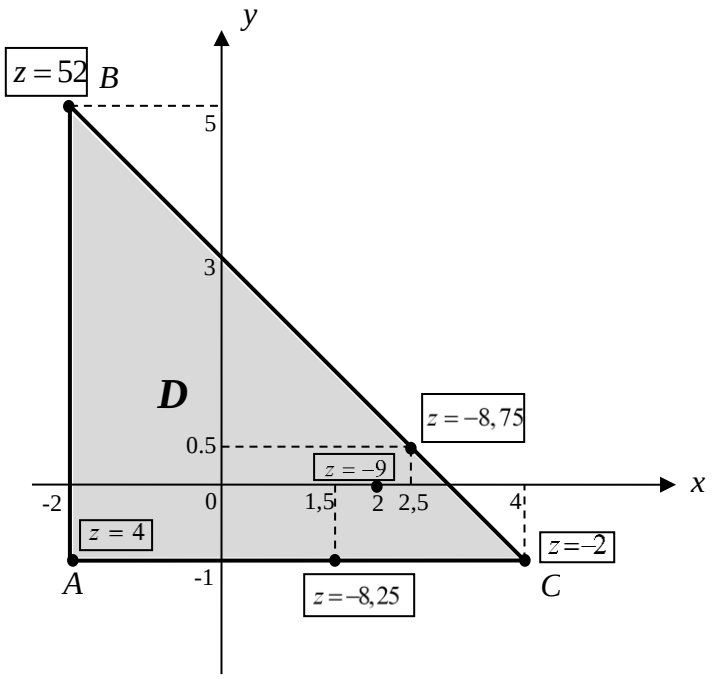
$$z_{\substack{наиб. \\ D}} = \max\{z / z = z(x, y), (x, y) \in D\},$$

$$z_{\substack{наим. \\ D}} = \min\{z / z = z(x, y), (x, y) \in D\}.$$

Можно обозначить иначе: экстремумы -- $\min\limits_{(x,y)\in D} z(x, y),\ \max\limits_{(x,y)\in D} z(x, y),$ а точки, где они достигаются, как $\arg\min\limits_{(x,y)\in D} z(x, y), \arg\max\limits_{(x,y)\in D} z(x, y)$

Эти значения называют глобальными экстремумами функции $z(x, y)$ в области *D*, они могут достигаться либо в точках локальных экстремумов, лежащих внутри области *D*, либо на границе области *D*.

Для наглядности процесса практического решения задачи нужно построить область *D* в системе координат и отмечать в ее точках значения функции *z*, которые далее будут вычисляться:



$A(-2;-1)$, $B(-2;5)$, $C(4;-1)$
уравнение *AB*: $x = -2$, $y \in [-1;5]$
уравнение *AC*: $y = -1$, $x \in [-2;4]$
уравнение *BC*: $x + y = 3$,
$x \in [-2;4]$

2. *Нахождение локальных экстремумов функции z(x,y) внутри области D*

Используем необходимые и достаточные условия для точки локального экстремума ФНП $z = z(x, y)$.

Необходимые условия экстремума: $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = 2x - y - 4 = 0 \\ z'_y = -x + 2y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} y = 2x - 4 \\ -x + 4x - 8 + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 6 \\ y = 2x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow M(2;0)$ - это стационарная точка (подозрительная на экстремум), она является внутренней точкой для области *D*.
Отметим, что критические точки – точки области, в которых частные производные не существуют или равны нулю. В данном случае множество критических точек совпадает с множеством стационарных точек.
Достаточное условие экстремума:
$z''_{xx} = 2$, $z''_{xy} = -1$, $z''_{yy} = 2 \Rightarrow A = z''_{xx}(M) = 2$, $B = z''_{xy}(M) = -1$, $C = z''_{yy}(M) = 2 \Rightarrow$

$\Delta = \begin{vmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{xy} & z''_{yy} \end{vmatrix} = AC - B^2 = 2 \cdot 2 - (-1)^2 = 3 \Rightarrow$ в стационарной точке *M* есть экстремум, так как $\Delta > 0$, причем минимум, так как $A > 0$ (положительно определенная матрица Гессе).
Вычисляем значение функции *z* в точке минимума:
$z_{\min} = z(x, y)\big|_{M(2;0)} = (x^2 - xy + y^2 - 4x + 2y - 5)\Big|_{\substack{x=2 \\ y=0}} = 4 - 8 - 5 = -9$.

Выносим это значение *z* в область *D* в точку $(2;0)$.

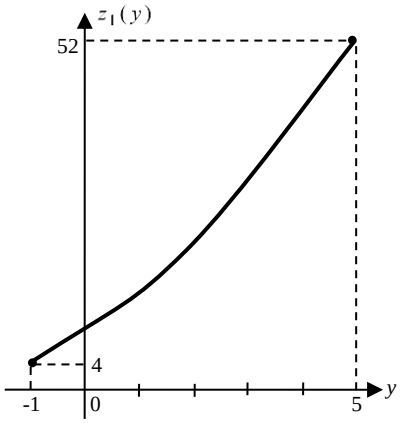
3. *Исследование значений функции z(x,y) на границе области D*

<u>Вариант решения №1</u>
Так как в решаемой задаче граница области *D* является кусочно-заданной, то нужно исследовать функцию $z(x, y)$ на каждом участке границы в отдельности.

<u>На отрезке *AB*:</u> $\begin{cases} x = -2 \\ y \in [-1;5] \end{cases} \Rightarrow$

$z(x, y)\big|_{AB} = (x^2 - xy + y^2 - 4x + 2y - 5)\Big|_{x=-2} = 4 + 2y + y^2 + 8 + 2y - 5 = y^2 + 4y + 7 \Rightarrow$

на участке границы функция двух переменных $z(x, y)$ заменилась функцией одной переменной $z_1(y) = y^2 + 4y + 7$, $y \in [-1;5]$; её наибольшее и наименьшее значения на замкнутом промежутке можно найти, построив схематично график функции на этом промежутке (ветвь параболы).



Значения:

$z_1(-1) = 1 - 4 + 7 = 4$,

$z_1(5) = 25 + 20 + 7 = 52$;

$z_1'(y) = 2y + 4 \Rightarrow$

$z_1' = 0$ при $y = -2 \notin [-1;5] \Rightarrow z_1(y) \uparrow$;

$z_1(y)_{\text{наиб.}} = 52$ при $y = 5$,

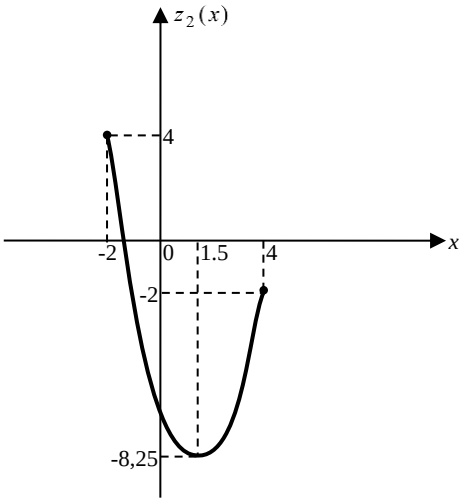
$z_1(y)_{\text{наим.}} = 4$ при $y = -1$.

Переносим результаты исследования функции $z_1(y)$ на функцию $z(x, y)$: на участке AB получим, что $z_{\text{наиб.}} = 52$ - достигается в точке $B(-2;5)$, $z_{\text{наим.}} = 4$ - достигается в точке $A(-2;-1)$; выносим эти значения на чертеж области D.

<u>На отрезке *AC*:</u> $\begin{cases} y = -1 \\ x \in [-2;-4] \end{cases} \Rightarrow z(x, y)\big|_{AC} = (x^2 - xy + y^2 - 4x + 2y - 5)\big|_{y=-1} =$

$= x^2 + x + 1 - 4x - 2 - 5 = x^2 - 3x - 6$,

обозначим $z_2(x) = x^2 - 3x - 6$, $x \in [-2;4]$ и построим схематично график этой функции.



Значения:

$z_2(-2) = 4 + 6 - 6 = 4$, $\quad z_2(4) = 16 - 12 - 6 = -2$;

$z_2'(x) = 2x - 3 \Rightarrow z_2' = 0$ при $x = 1{,}5 \in [-2;4] \Rightarrow$

$z_2(1{,}5) = 2{,}25 - 4{,}5 - 6 = -8{,}25$;

$z_2(x)_{\text{наиб.}} = 4$ при $x = -2$, $z_2(x)_{\text{наим.}} = -8{,}25$ при x=1,5.

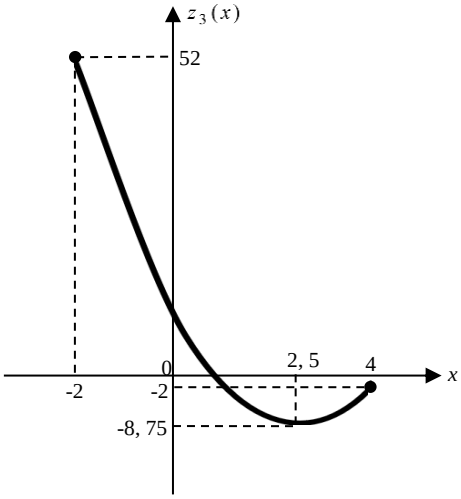
На участке AC получим, что $z_{\text{наиб.}} = 4$ - достигается в точке $A(-2;-1)$, $z_{\text{наим.}} = -8{,}25$ - достигается в точке $(1{,}5;-1)$; выносим эти значения также на чертеж области D.

<u>На отрезке *BC*:</u> $x + y = 3 \Rightarrow \begin{cases} y = 3 - x \\ x \in [-2;4] \end{cases} \Rightarrow$

$z(x, y)\big|_{BC} = (x^2 - xy + y^2 - 4x + 2y - 5)\big|_{y=3-x} = x^2 - x(3 - x) + (3 - x)^2 - 4x + 2(3 - x) - 5 =$

$= x^2 - 3x + x^2 + 9 - 6x + x^2 - 4x + 6 - 2x - 5 = 3x^2 - 15x + 10$,

обозначим $z_3(x) = 3x^2 - 15x + 10$, $x \in [-2;4]$ и построим схематично график этой функции.



Значения:

$z_3(-2)=12+30+10=52,\quad z_3(4)=48-60+10=-2;$

$z_3'(x)=6x-15\Rightarrow$

$z_3'=0$ при $x=2{,}5\in[-2;4]\Rightarrow$

$z_3(2{,}5)=3\cdot 6{,}25-15\cdot 2{,}5+10=$

$=18{,}75-37{,}5+10=-8{,}75\Rightarrow$

$z_3(x)_{\text{наиб.}}=52$ при $x=-2$, $z_3(x)_{\text{наим.}}=-8{,}75$ при x=2,5.

На участке BC получим, что $z_{\text{наиб.}}=52$ - достигается в точке $B(-2;5)$, $z_{\text{наим.}}=-8{,}75$ - достигается в точке $(2{,}5;0{,}5)$; выносим эти значения так же на чертеж области D, контролируя при этом в угловых точках A,B,C совпадение значений функции $z(x,y)$, которые получились на разных участках границы области D.

<u>Вариант решения №2 (на границе *BC*)</u>

Воспользуемся методом Лагранжа (решение оптимизационной задачи с ограничением типа равенства) на границе *BC*, т.е. в качестве $\varphi(x,y)=0$ имеем $x+y-3=0$, $x\in[-2;4]$. Тогда функция Лагранжа примет вид:

$L(x,y,\lambda)=\left(x^2-xy+y^2-4x+2y-5\right)+\lambda\left(x+y-3\right)$.

Частные производные этой функции: $L_x'=\dfrac{\partial L}{\partial x}=2x-y-4+\lambda$, $L_y'=-x+2y+2+\lambda$.

Необходимые условия экстремума (условного экстремума):

$$\begin{cases}L_x'=0\\L_y'=0\\\varphi(x,y)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2x-y-4+\lambda=0\\-x+2y+2+\lambda=0\\x+y-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2(-y+3)-y-4+(1-3y)=0\\3y-1=-\lambda\\x=-y+3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=0{,}5\\\lambda=-0{,}5\\x=2{,}5\end{cases}.$$

Имеем $x=2{,}5\in[-2;4]$, исследуем полученную стационарную (здесь и далее для краткости условно-стационарные точки называем просто стационарными) точку (2,5; 0,5). Воспользуемся достаточными условиями условного экстремума, оценив полный дифференциал второго порядка (второй дифференциал) функции Лагранжа:

$L_{xx}''=2,\ L_{yy}''=2,\ L_{xy}''=-1,$

$d^2L=L_{xx}''dx^2+2L_{xy}''dxdy+L_{yy}''dy^2=2dx^2-2dxdy+2dy^2,$

$d\varphi=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x+y-3\right)dx+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(x+y-3\right)dy=dx+dy\underset{d\varphi=0}{\Rightarrow}dy=-dx,$

значит $d^2L=2dx^2+2dx^2+2dx^2=6dx^2>0$ – локальный условный минимум при x=2,5 и y=0,5 на отрезке *BC*. Это внутренняя точка отрезка, потому вычислим значения целевой функции в ней и на границах отрезка:

$z\left(2{,}5;0{,}5\right)=-8{,}75,$

$z\left(x,y\right)\big|_B=z(-2;5)=52,$

$z\left(x,y\right)\big|_C=z(4;-1)=-2.$

Таким образом, на участке BC получим, что $z_{\text{наиб.}}=52$ достигается в точке $B(-2;5)$, $z_{\text{наим.}}=-8{,}75$ достигается в точке $(2{,}5;0{,}5)$.

Если бы решали задачу исключительно о поиске минимума, то проверять значения на границах отрезка *BC* не пришлось бы, так как условный минимум найден для прямой $x+y-3=0$, а целевая функция является непрерывной на этой прямой.

Также обратим внимание: для прямой не выполняется теорема Вейерштрасса, потому использовали достаточное условие второго порядка (анализ знака второго дифференциала функции Лагранжа).

<u>Вариант решения №3 (полное решение методом множителей Лагранжа)</u>

Приведём неравенства для границ области к виду «меньше или равно» и составим функцию Лагранжа:

$\varphi_1(x,y)=-2-x,\ \varphi_2(x,y)=-1-y,\ \varphi_3(x,y)=x+y-3,$

$L=L(x,y,\lambda_0,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=\lambda_0(x^2-xy+y^2-4x+2y-5)+\lambda_1(-2-x)+\lambda_2(-1-y)+\lambda_3(x+y-3)$.

Получим частные производные функции Лагранжа:

$L'_x=\lambda_0(2x-y-4)-\lambda_1+0\cdot\lambda_2+\lambda_3,\ L'_y=\lambda_0(-x+2y+2)+0\cdot\lambda_1-\lambda_2+\lambda_3,$

$L''_{xx}=2, L''_{yy}=2, L''_{xy}=-1.$,

Необходимые условия экстремума (первые два – условия стационарности, затем условия дополняющей нежесткости, а условия согласования знаков будут проверяться отдельно – в зависимости от ситуации минимума/максимума):

$$\begin{cases} L'_x=0 \\ L'_y=0 \\ (x,y)\in D \\ \lambda_1\varphi_1=0 \\ \lambda_2\varphi_2=0 \\ \lambda_3\varphi_3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)-\lambda_1+0\cdot\lambda_2+\lambda_3=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)+0\cdot\lambda_1-\lambda_2+\lambda_3=0 \\ \lambda_1(-2-x)=0 \\ \lambda_2(-1-y)=0 \\ \lambda_3(x+y-3)=0 \end{cases} \qquad (*)$$

Если $\lambda_0=0$: первые два уравнения дают совпадение остальных множителей Лагранжа, причём они не могут быть равны 0 (иначе вектор множителей λ будет нулевой). Далее при таком выводе легко видеть, что система из трёх последних уравнений несовместна. Подозрительных на экстремум точек нет.

Если $\lambda_0\neq 0$, то следует рассмотреть 8 ситуаций (2^3, так как 3 условия дополняющей нежесткости):

кейс (1): $\lambda_1=0,\ \lambda_2=0, \lambda_3=0$,

кейс (2): $\lambda_1=0,\ \lambda_2=0, x+y-3=0$,

кейс (3): $\lambda_1=0,\ -1-y=0, \lambda_3=0$,

кейс (4): $\lambda_1=0,\ -1-y=0, x+y-3=0$,

кейс (5): $-2-x=0,\ \lambda_2=0, \lambda_3=0$,

кейс (6): $-2-x=0,\ \lambda_2=0, x+y-3=0$,

кейс (7): $-2-x=0,\ -1-y, \lambda_3=0$,

кейс (8): $-2-x=0,\ -1-y=0, x+y-3=0$.

Не ограничивая общности, можно зафиксировать λ_0 удобным положительным числом (или оставить, как есть). При большом количестве ситуаций лучше сделать сводную таблицу (причём для множителей Лагранжа можно определить только знак) – по мере продвижения таблица будет заполняться.

Так как область D компактна, а целевая функция непрерывна, по теореме Вейерштрасса целевая функция достигает максимума и минимума на области определения задачи. А в силу принципа Лагранжа все точки экстремума исследуемой задачи находятся среди критических точек, выписанных в таблице. Поэтому для нахождения глобальных экстремумов достаточно вычислить значения целевой функции во всех найденных критических точках и выбрать из них наибольшее и наименьшее значения. Однако для полноты исследования далее будет представлено как получение стационарных точек, так и анализ свойств в них.

№	λ_1	λ_2	λ_3	Точка (x,y)	$z(x,y)$	Тип экстремума
1	0	0	0	(2; 0)	-9	Нет ответа
2	0	0	-0,5	(2,5; 0,5)	-8,75	Нет экстремума
3	0	-1,5	0	(1,5; -1)	-8,25	Нет экстремума
4	0	-9	-5	(4; -1)	-2	Максимум
5	$\neq 0$	0	0	нет	нет	-
6	-27	0	-14	(-2; 5)	52	Максимум
7	-7	2	0	(-2; -1)	4	Нет экстремума
8	$\neq 0$	$\neq 0$	$\neq 0$	нет	нет	-

Кейс (1): $\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)=0 \end{cases} \underset{\lambda_0\neq 0}{\Leftrightarrow} \begin{cases} 2x-y-4=0 \\ -x+2y+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases}$$ -- стационарная точка

(внутренняя точка области, ни одно из условий границы области D не использовалось).
Проанализируем полный дифференциал второго порядка функции Лагранжа:
$L''_{xx} = 2, L''_{yy} = 2, L''_{xy} = -1,$

$$d^2L = L''_{xx}dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{yy}dy^2 = 2dx^2 - 2dxdy + 2dy^2 = 2(dx-dy)^2 + 2dxdy,$$

Активных условий для этой точки нет. Полный дифференциал знакопеременный, значит по данному критерию нет ответа, требуется дополнительное исследование (успешно выполнено через анализ матрицы Гессе, см. Вариант решения №1).

Кейс (2): $\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 0, x+y-3=0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)+\lambda_3=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)+\lambda_3=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \underset{ур.I-ур.II}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \lambda_0(3x-3y-6)=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)+\lambda_3=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \underset{\lambda_0\neq 0}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x-y-2=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2,5 \\ y=0,5 \end{cases}$$

Это ранее найденная точка на отрезке BC (использовалось уравнение этой границы), легко проверить, что существует хотя бы одна пара (λ_0, λ_3), чтоб система была совместна, например, $(1; -0,5)$. По знаку λ_3 делаем вывод, что точка (2,5; 0,5) подозрительна на максимум.
Используем активное условие в точке $x+y-3=0$ для оценки знака d^2L:

$$d\varphi_3 = \frac{\partial}{\partial x}\left(x+y-3\right)dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(x+y-3\right)dy = dx+dy \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dx=-dy \Rightarrow d^2L = 2dy^2+2dy^2+2dy^2 > 0,$$

то есть не может быть максимума, значит нет экстремума.

Кейс (3): $\lambda_1 = 0,\ -1-y=0, \lambda_3 = 0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)-\lambda_2=0 \\ -1-y=0 \end{cases} \underset{\lambda_0\neq 0}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x=1,5 \\ \lambda_0(-1,5-2+2)-\lambda_2=0 \\ y=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1,5 \\ y=-1 \end{cases}$$ -- стационарная точка на отрезке *AC* (см. Вариант решения №1).

Существует хотя бы одна пара (λ_0, λ_2), чтоб система была совместна, например, $(1; -1,5)$.

По знаку λ_2 делаем вывод, что точка (1,5; -1) подозрительна на максимум (не может быть минимума).

Активное условие: $-1-y=0$,

$$d\varphi_2 = \frac{\partial}{\partial x}(-1-y)\,dx + \frac{\partial}{\partial y}(-1-y)\,dy = -dy \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dy=0,\ d^2L = 2dx^2 > 0$$ - не может быть максимума, т.е. экстремума нет.

Кейс (4): $\lambda_1 = 0,\ -1-y=0, x+y-3=0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)+\lambda_3=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)-\lambda_2+\lambda_3=0 \\ -1-y=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(8+1-4)+\lambda_3=0 \\ \lambda_0(-4-2+2)-\lambda_2+\lambda_3=0 \\ y=-1 \\ x=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ldots \\ x=4 \\ y=-1 \end{cases},$$

подходящие множители существуют, например, $\lambda_0=1, \lambda_2=-9, \lambda_3=-5,$ стационарная точка есть т. *C* (общая точка двух границ, см. Вариант решения №1). По знакам множителей делаем вывод, что точка (4; -1) подозрительная на максимум.

Активные условия: $-1-y=0,\ x+y-3=0$,

$$d\varphi_2 = \frac{\partial}{\partial x}(-1-y)\,dx + \frac{\partial}{\partial y}(-1-y)\,dy = -dy \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dy=0,$$

$$d\varphi_3 = \frac{\partial}{\partial x}(x+y-3)\,dx + \frac{\partial}{\partial y}(x+y-3)\,dy = dx+dy \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dx=0,$$

ненулевых векторов (dx, dy) нет, знак d^2L можно выбрать произвольно. Имеем точку максимума.

Кейс (5): $-2-x=0,\ \lambda_2=0, \lambda_3=0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)-\lambda_1=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)=0 \\ -2-x=0 \end{cases} \underset{\lambda_0\neq 0}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \lambda_0(-4-y-4)-\lambda_1=0 \\ (2+2y+2)=0 \\ x=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6\lambda_0-\lambda_1=0 \\ y=-2 \\ x=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ldots \\ y=-2, \\ x=-2 \end{cases}$$

подходящие множители существуют, однако пара (*x,y*) вне области *D* (эта точка была обнаружена при исследовании участка *AB*, см. Вариант решения №1).

Кейс (6): $-2-x=0,\ \lambda_2=0, x+y-3=0$,

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x-y-4)-\lambda_1+\lambda_3=0 \\ \lambda_0(-x+2y+2)+\lambda_3=0 \\ -2-x=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ldots \\ \ldots \\ x=-2 \\ y=5 \end{cases},$$

подходящие множители существуют, например, $\lambda_0 = 1, \lambda_1 = -27, \lambda_3 = -14,$ система совместна, обнаруженная стационарная точка (-2; 5) – т. *B* (общая точка двух участков границы, см. Вариант решения №1), подозрительная на максимум.
Активные условия: $-2 - x = 0,\ x + y - 3 = 0$,

$$d\varphi_1 = \frac{\partial}{\partial x}(-2 - x)\,dx + \frac{\partial}{\partial y}(-2 - x)\,dy = -dx \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dx = 0,$$

$$d\varphi_3 = \frac{\partial}{\partial x}(x + y - 3)\,dx + \frac{\partial}{\partial y}(x + y - 3)\,dy = dx + dy \underset{d\varphi=0}{\Rightarrow} dy = 0,$$

ненулевых векторов (dx, dy) нет, знак d^2L можно выбрать произвольно. Имеем точку максимума.

Кейс (7): $-2 - x = 0,\ -1 - y, \lambda_3 = 0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x - y - 4) - \lambda_1 = 0 \\ \lambda_0(-x + 2y + 2) - \lambda_2 = 0 \\ -2 - x = 0 \\ -1 - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ldots \\ \ldots \\ x = -2 \\ y = -1 \end{cases},$$

подходящие множители существуют, например, $\lambda_0 = 1, \lambda_1 = -7, \lambda_2 = 2,$ система совместна, обнаруженная стационарная точка – т. *A* (общая точка двух участков границы, см. Вариант решения №1). Разные знаки множителей Лагранжа – нет экстремума (по необходимым условиям первого порядка).

Кейс (8): $-2 - x = 0,\ -1 - y = 0, x + y - 3 = 0$.

$$Сист.(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_0(2x - y - 4) - \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_0(-x + 2y + 2) - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -2 - x = 0 \\ -1 - y = 0 \\ x + y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ldots \\ \ldots \\ x = -2 \\ y = -1 \\ -2 - 1 - 3 \neq 0 \end{cases},$$

т.е. получили противоречие, система несовместна, что соответствует факту, что три участка границы не имеют общей точки.

Исследование кейсов в зависимости от вариантов для условий дополняющей нежесткости завершено. Все критические точки найдены и проанализированы на предмет наличия экстремума в них. Решение методом Лагранжа завершено.

4. *Получение ответа*
Сравнивая между собой все значения функции $z(x, y)$, которые были найдены в решении задачи и вынесены на чертеж области D, выбираем из них наибольшее и наименьшее и составляем ответ.

Ответ: $z_{\underset{D}{\text{наиб.}}} = 52$ достигается в точке $(-2;5)$, $z_{\underset{D}{\text{наим.}}} = -9$ достигается в точке $(2;0)$.
Можно записать иначе:
$\min\limits_{(x,y)\in D} z(x, y) = -9,\ \max\limits_{(x,y)\in D} z(x, y) = 52,\ \arg\min\limits_{(x,y)\in D} z(x, y) = (2;0), \arg\max\limits_{(x,y)\in D} z(x, y) = (-2;5)$.